



Boswachter Assistent Planken Wambuis

Handleiding voor publieksboswachters, vrijwilligers en beheerders

1

Voor boswachters en vrijwilligers

De assistent gebruiken in het werk, wat je aan antwoorden kunt verwachten en hoe je fouten meldt. Plus: waar de informatie vandaan komt en hoe we fouten voorkomen.

2

Voor beheerders

Wat je kunt aanpassen en waar: de schermen van het beheerpaneel en een vast werkritme.

3

Technische samenvatting

De opzet van de app en de keuzes achter het huidige ontwerp.

In het kort

- Feiten over Planken Wambuis haalt de assistent alleen uit een **kennisbank die door een beheerder is gecontroleerd**, of van een vaste lijst betrouwbare websites.
- Elk feit uit de kennisbank krijgt een **voetnoot** met bron en controledatum.
- Staat iets niet in de kennisbank, dan zegt de assistent **"Dat weet ik niet"** in plaats van te gokken.
- Informatie van websites staat er apart bij, met het label **"niet gecontroleerd"**.
- Zie je een fout? Tik op **"Klopt er iets niet?"** onder het antwoord.

Voor boswachters en vrijwilligers

De assistent gebruiken in het werk

1.1 Wat is de Boswachter Assistent?

De Boswachter Assistent helpt je bij bezoekersgesprekken in Planken Wambuis. Dat zijn ook Wolfheze en de Wolfhezerheide, Mossel en het Mosselse Zand, Oud en Nieuw Reemst, de Buunderkamp en het Oude Hout. Je stelt een vraag in gewone taal en krijgt een antwoord met achtergrond en gesprekstips. Gebruik hem om je voor te bereiden, iets op te zoeken of inspiratie op te doen. Je eigen kennis en die van je collega's blijven leidend.

- **Adres:** pwpb2.vercel.app. De assistent werkt op telefoon, tablet en computer, maar alleen met internet.
- **Op je telefoon zetten:** open het adres en kies in het menu van de browser *Zet op beginscherm* (iPhone: deелknop → *Zet op beginscherm*). Hij opent dan als een app.
- **Buurgebieden** zoals De Hoge Veluwe, de Ginkelse Heide en de Reijerscamp horen er niet bij. De assistent noemt ze alleen als buurgebied.

1.2 Inloggen met je persoonlijke link

Van de beheerder krijg je een persoonlijke link, via mail of WhatsApp. Open die link één keer op elk apparaat dat je gebruikt. Daarna blijf je ingelogd.

- **Ingelogd** krijg je ook interne informatie, bijvoorbeeld uit Kiek. **Niet ingelogd** werkt de assistent ook, maar dan alleen met openbare informatie.
- Onder  rechtsboven zie je of je bent ingelogd. Daar kun je ook uitloggen.
- Je link is persoonlijk: deel hem niet. Ben je hem kwijt, of heb je een nieuwe telefoon? Vraag de beheerder om een nieuwe link. De oude werkt dan niet meer.



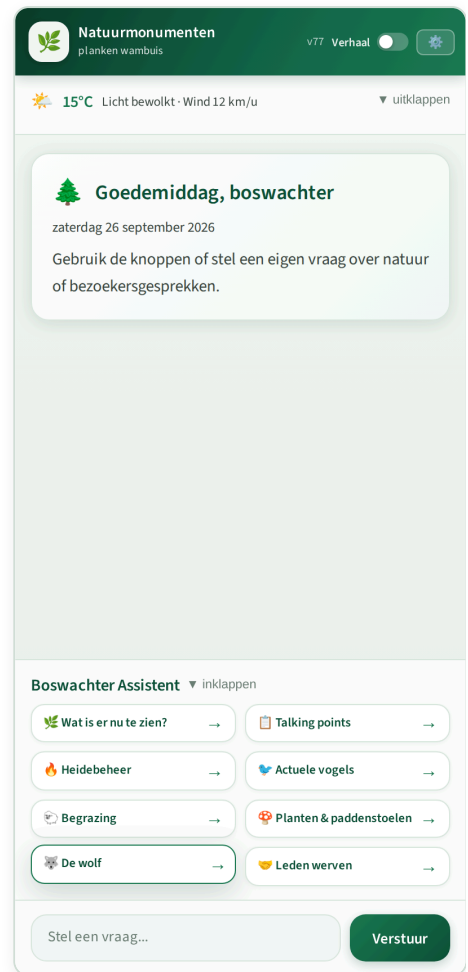
Het -venster: inlogstatus en suggestie indienen

1.3 Een vraag stellen

- **Eigen vraag:** typ je vraag onderin en tik op **Verstuur**.
- **Vaste knoppen:** klap *Boswachter Assistent* uit en kies bijvoorbeeld *Wat is er nu te zien?*, *Talking points*, *Begrazing*, *De wolf* of *Leden werven*.
- **Verhaal:** met de schakelaar bovenin krijg je het antwoord als verhaal voor een bezoekersgesprek. Het bevat een sfeervolle opening, een "Wist je dat...", het feit, een vraag aan de bezoeker en gesprekstips.
- **Extra's:** met  *Voorlezen* hoor je het antwoord. De knop ► naast een vogelnaam laat het geluid horen. Bij soorten verschijnen foto's (tik om te vergroten). Bovenin staat het weer voor het gebied.

Tips voor een goede vraag

- **Elke vraag staat op zichzelf:** de assistent onthoudt je vorige vraag niet. Zeg dus steeds waar het over gaat.
- Noem het deelgebied als dat uitmaakt, bijvoorbeeld "bij Oud Reemst".
- Vraag liever één ding per keer dan vijf tegelijk.



Startscherm met de knoppen uitgeklaapt

1.4 Wat voor antwoorden kun je verwachten?

Een antwoord begint met een korte inleiding. Daarna volgen kopjes per onderwerp, en vaak gesprekstips. Het antwoord is zo lang als nodig: kort als er weinig bekend is, uitgebreider als de kennisbank veel biedt. Zo herken je waar de informatie vandaan komt:

Wat je ziet	Wat het betekent
Voetnoot ¹ met  Kennisbank in de bronnenlijst	Een feit uit de kennisbank dat een beheerder heeft gecontroleerd. De bronnenlijst toont onderwerp, deelgebied, controledatum en de oorspronkelijke bron.
mogelijk verouderd	Het feit is een tijd niet gecontroleerd. Waarschijnlijk klopt het nog, maar controleer het bij twijfel.
Voetnoot met  website in de bronnenlijst	Gevonden op een toegestane website, maar niet gecontroleerd door een boswachter. De bron en de datum staan erbij.
Blok  Van website · niet gecontroleerd	Een aanvulling die de assistent nog zoekt terwijl jij het antwoord leest. De links staan onder <i>Bronnen aanvulling</i> . Vindt hij niets, dan verschijnt er geen blok.
Tekst zonder voetnoot	Algemene natuurkennis (hoe een soort leeft, hoe begrazing werkt), een samenvatting of een gesprekstip. Een feit over het gebied zelf hoort altijd een voetnoot te hebben. Zie je er een zonder? Meld het.

"Dat weet ik niet"

Het staat niet in de kennisbank en niet op de toegestane websites. De assistent gokt niet en verwijst naar de boswachter of natuurmonumenten.nl.

Welke wandelroutes zijn er en waar kan ik parkeren?

Voorlezen

Er zijn drie wandelroutes van Natuurmonumenten in het gebied, en bij Oud Reemst ligt een parkeerplaats.

Wandelroutes

- Drie routes**
 - Route Mosselse Zand (2,5 km), route Oud Reemst (3,5 km) en route Planken Wambuis (8 km); alle routes staan op natuurmonumenten.nl en in de app Natuur Routes.¹

Van website - niet gecontroleerd

- Let op: een fiets- en wandelpad tussen Nieuw Reemst en Mossel is tijdelijk afgesloten, zodat de jonge wolven niet aan mensen wennen (natuurmonumenten.nl, september 2026).¹

Parkeren

- Oud Reemst**
 - Niet-leden betalen € 2,00 per uur, met een maximum van € 8,00 per dag. Leden parkeren gratis met hun ledenpas.²

Regels in het gebied

- Honden**
 - Honden moeten kort aangelijnd zijn.³
- Openingstijden**
 - Het gebied is toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang (mogelijk verouderd, laatst gecontroleerd op 14-05-2023).⁴

Gesprekstips

- Vraag wandelaars hoeveel tijd ze hebben en kies samen een route die past.
- Leden parkeren gratis: een natuurlijk moment om het lidmaatschap te noemen.

Bronnen

- Kennisbank - Plekken & routes - gecontroleerd 26-09-2026 - bron: Gebiedsfolder Planken Wambuis (2021)
- Kennisbank - Praktisch bezoek - Oud & Nieuw Reemst - gecontroleerd 26-09-2026 - bron: [natuurmonumenten.nl](https://www.natuurmonumenten.nl)
- Kennisbank - Praktisch bezoek - gecontroleerd 26-09-2026 - bron: [natuurmonumenten.nl](https://www.natuurmonumenten.nl)
- Kennisbank - Praktisch bezoek - gecontroleerd 14-05-2023 - **mogelijk verouderd** - bron: Gebiedsfolder Planken Wambuis (2021)

Klopt er iets niet?

Bronnen aanvulling (niet gecontroleerd door een boswachter)

- <https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/wambuis/nieuws>

Terug naar begin van antwoord

Voorbeeldantwoord, in twee delen naast elkaar gezet. Onderaan staat de genummerde bronnenlijst, met één feit dat "mogelijk verouderd" is.

Het groene blok met de website-aanvulling heeft een eigen lijstje: "Bronnen aanvulling".

Blijf kritisch

Deze maatregelen maken fouten veel minder waarschijnlijk, maar niet onmogelijk. Een feit kan bijvoorbeeld onhandig worden samengevat. Controleer belangrijke of verrassende feiten via de voetnoot voordat je ze aan bezoekers vertelt. Zie je een fout, meld die dan: zo wordt de assistent voor iedereen beter.

Voorbeeld: iets wat niet bekend is

Het aantal boommarters in het gebied staat niet in de kennisbank. De assistent zegt dat eerlijk en verwijst door. Daarna geeft hij wat wél bekend is, met voetnoot, en algemene kennis over de soort, zonder voetnoot.

Hoeveel boommarters leven er in Planken Wambuis?

Voorlezen

Dat weet ik niet: er staat geen aantal boommarters voor Planken Wambuis in de kennisbank. Vraag het de boswachter of kijk op natuurmonumenten.nl.

Wat wel bekend is

- Faunaportalen over de A12**
 - Boven de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord zijn in 2016 twee wegportalen ingericht als faunaportaal, zodat boommarters en eekhoorns via touwen en een goot veilig kunnen oversteken.¹
- Over de boommarter (algemeen)**
 - Leefwijze**
 - De boommarter leeft vooral in bossen met oude bomen en is vooral in de schemering en 's nachts actief.
 - Voedsel**
 - Hij eet onder meer muizen, eekhoorns, vogels, eieren, bessen en vruchten.

Bronnen

1 Kennisbank · Planten & dieren · Wolfheze & Wolfhezerheide · gecontroleerd 26-09-2026 · bron: Faunaportalen A12 (2016)

Klopt er iets niet?

Terug naar begin van antwoord

Een eerlijk "Dat weet ik niet"

1.5 Fouten en opmerkingen doorgeven

"Klopt er iets niet?" onder een antwoord

1. Tik onder het antwoord op **Klopt er iets niet?**
2. Schrijf wat er niet klopt. Weet je wat het juiste feit is en waar het staat? Zet dat erbij, bijvoorbeeld "folder 2026", "bord bij de parkeerplaats" of "Kiek-document ...".
3. Tik op **Versturen**.

De beheerder ziet je melding samen met je vraag, het antwoord en de gebruikte feiten. Je naam wordt niet meegestuurd.

Suggestie indienen via

Heb je nieuwe informatie die los staat van een antwoord? Bijvoorbeeld een gewijzigde route of een nieuwe afspraak. Open dan , typ je suggestie en tik op **Indienen**.

Wat gebeurt er daarna?

De beheerder beoordeelt elke melding en suggestie. Pas na goedkeuring komt de informatie in de kennisbank en gebruikt de assistent die. Een fout feit kan de beheerder direct uit de antwoorden halen.

Bronnen

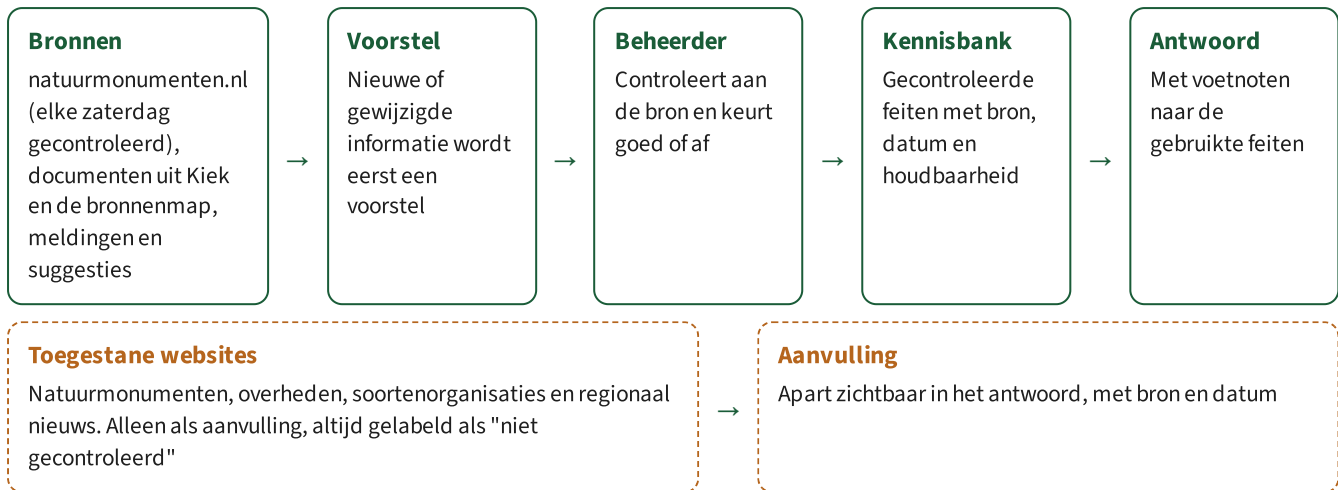
- 1 Kennisbank · Plekken & routes · gecontroleerd 26-09-2026 · bron: Gebiedsfolder Planken Wambuis (2021)
- 2 Kennisbank · Praktisch bezoek · Oud & Nieuw Reemst · gecontroleerd 26-09-2026 · bron: natuurmonumenten.nl
- 3 Kennisbank · Praktisch bezoek · gecontroleerd 26-09-2026 · bron: natuurmonumenten.nl
- 4 Kennisbank · Praktisch bezoek · gecontroleerd 14-05-2023 · **mogelijk verouderd** · bron: Gebiedsfolder Planken Wambuis (2021)

Ik mis de wandelroute bij Wolfheze in dit antwoord. Staat die niet in de kennisbank?

Versturen

Melding bij een antwoord

1.6 Waar komt de informatie vandaan, en hoe voorkomen we fouten?



Zo bewaken we de juistheid

- **Eén bron van waarheid.** Feiten over het gebied komen alleen uit de kennisbank of van de vaste lijst websites. Weet de assistent iets niet, dan zegt hij dat.
- **Niets zonder controle.** Ook nieuws van natuurmonumenten.nl en jouw suggesties komen eerst bij een beheerder terecht.
- **Houdbaarheid.** Elk feit heeft een controledatum en een termijn: vaste feiten 3 jaar, jaarlijkse feiten 12 maanden, seizoensfeiten per seizoen. Tijdelijke zaken, zoals een afsluiting of omleiding, gelden tot hun einddatum en worden daarna niet meer gebruikt. Is een termijn voorbij, dan staat er "mogelijk verouderd" bij.
- **Herleidbaar.** Via de voetnoten zie je bij elk gebiedsfeit waar het vandaan komt.
- **Tegenstrijdige bronnen.** De nieuwste gecontroleerde bron wint. De oude tekst blijft bewaard.
- **Controle achteraf.** Vragen en antwoorden worden 90 dagen bewaard, zonder persoonsgegevens. De beheerder bekijkt elke week een steekproef en kan een fout feit met één klik intrekken.
- **Openbaar en intern.** Interne informatie krijgen alleen ingelogde boswachters en vrijwilligers te zien.

Voor beheerders

Wat je kunt aanpassen, en waar

2.1 Het beheerpaneel openen

- Ga naar **pwpb2.vercel.app/beheer.html**. Je kunt ook in de app op  → *Beheerpaneel openen* tikken; die link zien alleen beheerders.
- Je logt in met je **persoonlijke beheerderslink**.
- **De allereerste keer** is er nog geen beheerder. Vul dan je naam en het beheerwachtwoord in en klik op *Eerste beheerder aanmaken*. Je krijgt je persoonlijke link te zien: bewaar die goed, als bladwijzer of in een wachtwoordkluis. Het wachtwoord werkt daarna niet meer.
- Het paneel heeft acht tabbladen. Een oranje getal op een tabblad betekent dat er werk wacht.

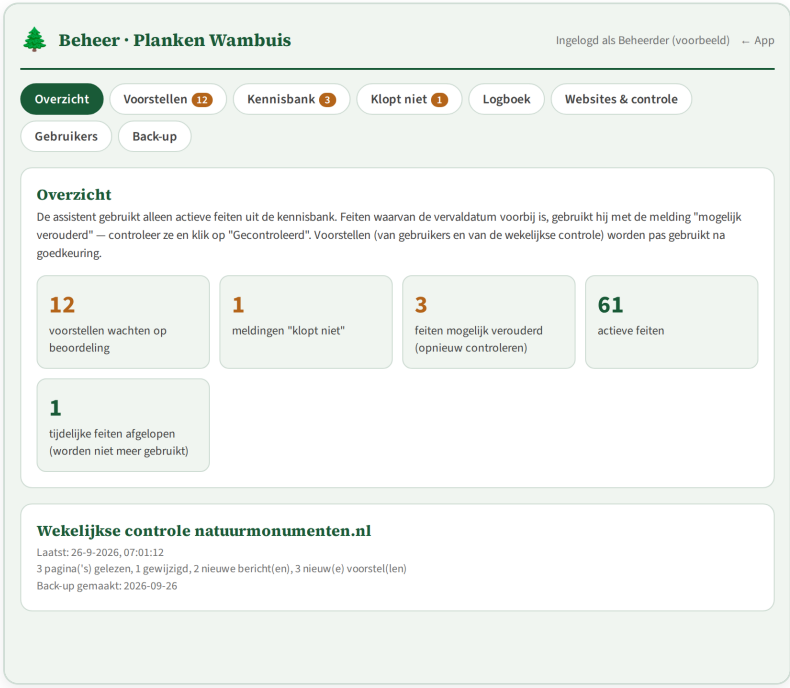


Eerste beheerder aanmaken (eenmalig)

Tip: geef minstens twee mensen de rol beheerder. Is iemand zijn link kwijt, dan kan de ander een nieuwe maken.

2.2 Overzicht

Hier zie je in één oogopslag wat er te doen is: voorstellen die wachten, meldingen "klopt niet", feiten die mogelijk verouderd zijn, het aantal actieve feiten en tijdelijke feiten die zijn afgelopen. Klik op een teller om naar de lijst te gaan. Onderaan staat het resultaat van de laatste wekelijkse controle van natuurmonumenten.nl en de laatste back-up.



2.3 Voorstellen

Alles wat nog niet in de kennisbank staat, komt hier binnen. Het groene label toont de herkomst:

Wekelijkse controle nm.nl

Suggestie gebruiker

Melding "klopt niet"

Uit document

Voorstel assistent

Een voorstel beoordelen

1. Lees de tekst en controleer die aan de bron (via de link). Pas hem aan waar nodig: **één feit per blok**, met vaste datums ("in 2033", niet "over zeven jaar").
2. Kies **onderwerp**, **deelgebied**, **type** en **zichtbaarheid**. Kies *intern* voor informatie die niet voor bezoekers is.
3. Vul de **bron** in, en als je die hebt ook de link en de datum van de bron.
4. Klik op **✓ Goedkeuren**. Het voorstel wordt direct een actief feit, gecontroleerd door jou op de datum van vandaag. Klopt het niet? Klik dan op **✗ Afwijzen**.

Bij **Wijziging bestaand feit** zie je in oranje het huidige feit. Keur je de wijziging goed, dan vervangt die het oude feit. De oude tekst blijft in de historie.

Voorstellen

Vul onderwerp, type en bron aan en keur goed: het voorstel wordt dan een actief kennisbankfeit (gecontroleerd door jou, vandaag). Bij een wijziging van een bestaand feit wint de nieuwste gecontroleerde bron; de oude tekst blijft in de historie.

Tekst uit document omzetten in voorstellen

Wekelijkse controle nm.nl

Wijziging bestaand feit

26-09-2026

Op de pagina van Natuurmonumenten staat een ander ledental dan in de kennisbank.

Huidig feit (gecontroleerd 01-03-2024): Natuurmonumenten heeft ruim 950.000 leden. (voorbeeld)

Bron: natuurmonumenten.nl

Felt

Natuurmonumenten heeft ongeveer 977.000 leden en donateurs.

Eén feit per blok, met absolute datums (niet "in 2033", niet "over zeven jaar").

Onderwerp

Natuurmonumenten & activiteiten

Deelgebied

Hele gebied

Type

Jaarlijks (vervalt na 12 mnd)

Zichtbaarheid

Openbaar (iedereen)

Bron

natuurmonumenten.nl

Link naar bron (optioneel)

https://www.natuurmonumenten.nl/

Datum van de bron (optioneel)

09/26/2026

Handmatige vervaldatum (optioneel)

mm/dd/yyyy

Leeg = automatisch volgens het type.

Goedkeuren

Afwijzen

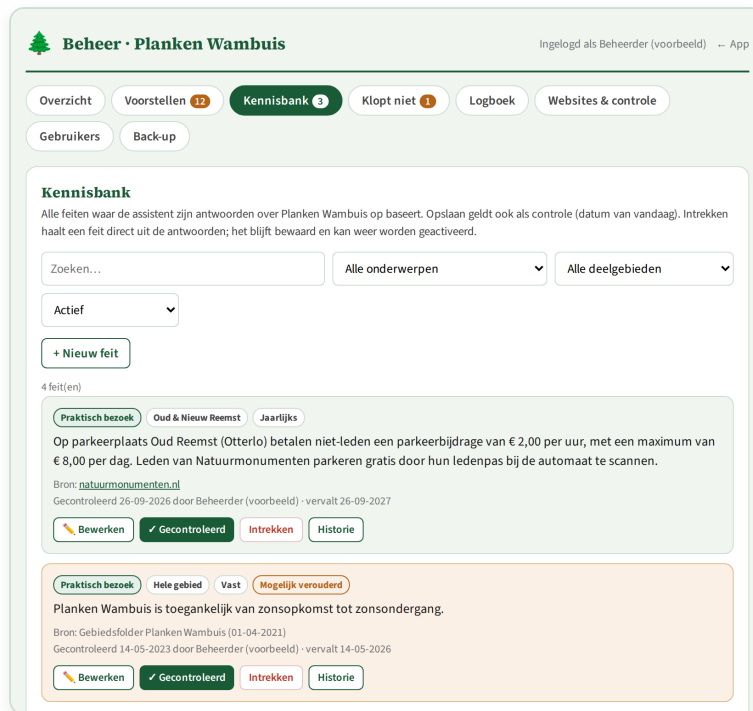
Een document omzetten in voorstellen

Gebruik dit voor documenten uit Kiek of uit de bronnenmap. Klik op *Tekst uit document omzetten in voorstellen*. Vul de naam van het document in (die wordt de bron) en eventueel een link en datum. Kies de zichtbaarheid: *intern* voor Kiek-documenten. Plak de tekst en klik op *Omzetten in voorstellen*. De assistent haalt de feiten over het gebied eruit en zet ze klaar als voorstel. Lange documenten worden in delen verwerkt, ongeveer een halve minuut per deel. Controleer daarna elk voorstel.

Type	Waarvoor	Houdbaarheid
Vast	Naam, historie, ligging, landschap	3 jaar
Jaarlijks	Aantallen (roedel, kuddes), ledental, prijzen, regels	12 maanden
Seizoen	Wat er in bepaalde maanden te zien of te doen is; vink de maanden aan	Wordt gebruikt in die maanden en de maand ervoor
Tijdelijk	Afsluitingen, omleidingen, activiteiten; einddatum verplicht	Tot de einddatum, daarna niet meer gebruikt

Met *Handmatige vervaldatum* kun je zelf een andere datum kiezen. Is de termijn voorbij, dan gebruikt de assistent het feit nog wel, maar met "mogelijk verouderd" erbij.

2.4 Kennisbank



Hier staan alle feiten waarop de assistent zijn antwoorden baseert. Met het zoekvak en de filters vind je snel wat je zoekt. Je kunt filteren op onderwerp, deelgebied en status: actief, mogelijk verouderd, tijdelijk afgelopen, intern, ingetrokken of alle. Een oranje kaart is mogelijk verouderd.

Knop	Wat hij doet
+ Nieuw feit	Zelf een feit toevoegen, met hetzelfde formulier als bij voorstellen.
 Bewerken	Het feit aanpassen. Opslaan telt ook als controle, met de datum van vandaag.
✓ Gecontroleerd	Het feit klopt nog. De controledatum wordt vandaag en de termijn begint opnieuw.
Intrekken	Haalt het feit direct uit de antwoorden, eventueel met een reden. Het blijft bewaard.
Heractiveren	Een ingetrokken feit weer in gebruik nemen.
Historie	Wie wat wanneer heeft gedaan, inclusief oude teksten.

2.5 Klopt niet

Hier komen de meldingen van gebruikers binnen, met de vraag, het antwoord (*Antwoord tonen*) en de gebruikte kennisbankfeiten. Klopt de melding? Klik dan op → **Maak voorstel**: je legt het juiste feit vast via het tabblad Voorstellen. Staat er een fout feit in de kennisbank? Trek het in bij Kennisbank. Is er niets te doen, klik dan op ✓ **Afgehandeld**.

Meldingen "klopt niet"

Gebruikers kunnen bij elk antwoord melden dat iets niet klopt. Maak er een voorstel van om het juiste feit in de kennisbank te zetten, of handel de melding af. Controleer ook de gebruikte kennisbankfeiten: trek een fout feit in via het tabblad Kennisbank.

26-9-2026, 12:14:00

Melding: Ik mis de wandelroute bij Wolfheze in dit antwoord. Staat die niet in de kennisbank?

Vraag: Welke wandelroutes zijn er en waar kan ik parkeren?

Antwoord tonen

Gebruikte kennisbankfeiten: f1, f2, f3

→ Maak voorstel

✓ Afgehandeld

2.6 Logboek

Hier staan alle vragen en antwoorden van de afgelopen 90 dagen, zonder persoonsgegevens. Je ziet alleen of iemand niet ingelogd was, gebruiker of beheerder. De labels tonen hoeveel kennisbankfeiten er zijn gebruikt, of er websites zijn gebruikt (oranje) en of de verhaalmodus aan stond. Bovenaan staan het aantal vragen en de geschatte kosten over de laatste 30 dagen.

Steekproef: open elke week een paar antwoorden. Klopt het antwoord, en kloppen de gebruikte feiten? Leg fouten vast via Kennisbank of Voorstellen.

Logboek

Alle vragen en antwoorden van de afgelopen 90 dagen, zonder persoonsgegevens. Doe wekelijks een steekproef: klopt het antwoord, en zijn de gebruikte feiten juist?

Laatste 30 dagen: 84 vragen · geschatte API-kosten \$ 6,12 (schatting; zie de Anthropic-console voor de werkelijke kosten)

26-9-2026, 12:12:00 gebruiker 4 kennisbankfeit(en)

Vraag: Welke wandelroutes zijn er en waar kan ik parkeren?

Antwoord tonen

26-9-2026, 11:40:00 niet ingelogd verhaal 1 kennisbankfeit(en) 1 website(s)

Vraag: Vertel iets over het Mosselse Zand

Antwoord tonen

25-9-2026, 17:02:00 beheerder 0 kennisbankfeit(en)

Vraag: Hoeveel boommarters leven er in Planken Wambuis?

Antwoord tonen

2.7 Websites & controle

Toegestane websites. De assistent zoekt op internet alleen op deze websites, inclusief subdomeinen. Standaard zijn dat natuurmonumenten.nl, bij12.nl, gelderland.nl, ede.nl, rijksoverheid.nl, wolveninnederland.nl, sovon.nl, vogelbescherming.nl, vlinderstichting.nl, ravon.nl, zoogdiervereniging.nl, waarneming.nl, gld.nl, edestad.nl en barneveldsekrant.nl. Voeg een site toe of verwijder er een, en klik dan op *Lijst opslaan*.

Wekelijkse controle van natuurmonumenten.nl. Elke zaterdag om 07:00 leest de assistent de pagina's in de lijst. Wat nieuw of anders is dan de kennisbank, wordt een voorstel. Met *Nu controleren* start je de controle direct; dat duurt ongeveer een minuut.

Wekelijkse controle natuurmonumenten.nl

Elke zaterdag om 07:00 worden deze pagina's gelezen. Is er iets gewijzigd of staat er een nieuw nieuws- of agendabericht, dan vergelijkt de assistent dat met de kennisbank en zet wat nieuw of anders is klaar als voorstel. Niets gaat live zonder jouw goedkeuring. Eén pagina per regel.

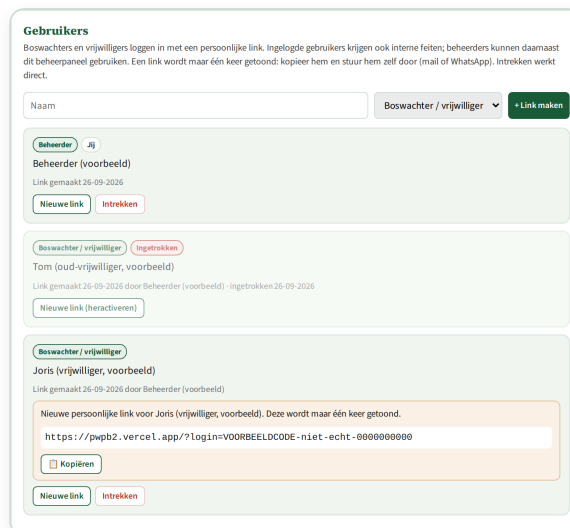
<https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/planken-wambuis>
<https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/planken-wambuis/nieuws>
<https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/planken-wambuis/agenda>

 Pagina's opslaan

 Nu controleren

2.8 Gebruikers

- **Nieuwe gebruiker:** vul een naam in, kies de rol (*Boswachter / vrijwilliger* of *Beheerder*) en klik op **+ Link maken**. De link verschijnt maar één keer. Kopieer hem en stuur hem zelf door, via mail of WhatsApp.
- **Nieuwe link:** is iemand zijn link kwijt, of heeft hij een nieuw apparaat? Maak dan een nieuwe link. De oude werkt daarna niet meer.
- **Intrekken:** de toegang is direct weg, bijvoorbeeld als iemand stopt. De laatste beheerder kun je niet intrekken.
- **Rollen:** gebruikers krijgen ook interne feiten te zien. Beheerders kunnen daarnaast het beheerpaneel gebruiken.



2.9 Back-up

Elke zaterdag wordt automatisch een back-up gemaakt van de kennisbank, voorstellen, websites en gebruikers (zonder inlogcodes). Back-ups worden 10 weken bewaard. Met *Download huidige stand* bewaar je een kopie op je eigen computer; doe dat af en toe, bijvoorbeeld maandelijks. Met *Terugzetten* zet je de kennisbank, voorstellen en websites terug naar een eerdere stand. De huidige stand wordt dan eerst als back-up bewaard.

Werkritme voor beheerders

Elk weekend (na de controle van zaterdag 07:00)

- ☐ Voorstellen beoordelen
- ☐ Meldingen "klopt niet" afhandelen
- ☐ Steekproef van 3 à 5 antwoorden in het logboek
- ☐ Feiten met "mogelijk verouderd" nalopen

Elke maand

- ☐ Back-up downloaden
- ☐ Kosten bekijken (logboek en Anthropic-console)

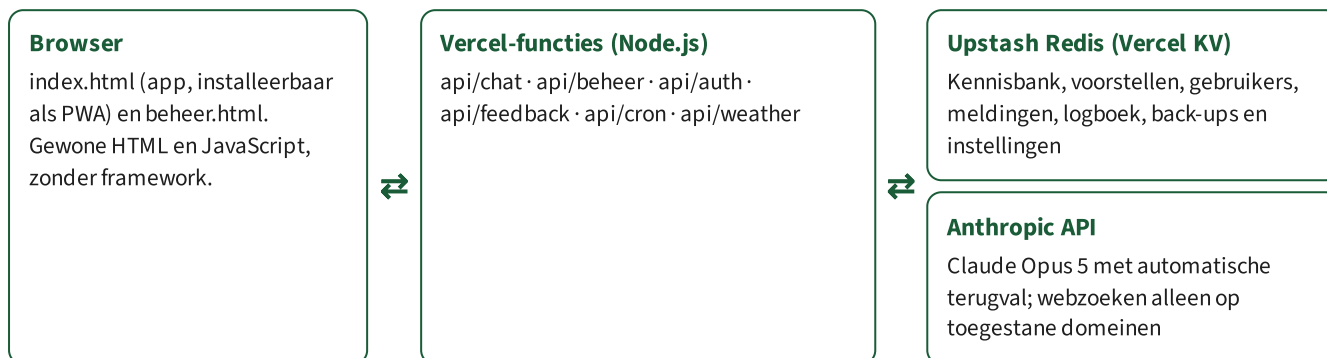
Per seizoen en bij wisselingen

- ☐ Seizoenskalender voor de komende maanden nalopen
- ☐ Links maken of intrekken bij nieuwe of vertrekkende mensen

Technische samenvatting

Opzet van de app en de keuzes achter het huidige ontwerp

3.1 Opzet



- **Hosting:** Vercel. Een wijziging op `main` gaat automatisch live op `pwpb2.vercel.app`. Andere branches krijgen een afgeschermd preview.
- **Geplande taak:** Vercel Cron start `api/cron` op zaterdag om 05:00 en 06:00 UTC. De functie draait alleen om 07:00 Nederlandse tijd, zodat zomer- en wintertijd kloppen. De taak controleert `natuurmonumenten.nl`, maakt een back-up en ruimt het logboek op.
- **Instellingen (omgevingsvariabelen):** `ANTHROPIC_API_KEY`, `KV_REST_API_URL`, `KV_REST_API_TOKEN`, `BEHEER_WACHTWOORD` (alleen voor de eerste beheerder) en optioneel `CRON_SECRET`.
- **Documentatie:** alle beslissingen uit de afstemming, de fasering en de stappen voor livegang staan in `docs/verbeterplan-betrouwbaarheid.md`.

3.2 Van vraag naar antwoord

1. De app stuurt de vraag, plus de persoonlijke code als je bent ingelogd, naar `api/chat`.
2. De server kiest de **bruikbare feiten**. Die zijn actief en openbaar; wie is ingelogd krijgt ook de interne feiten. Seizoensfeiten tellen mee voor deze en de volgende maand, tijdelijke feiten alleen binnen hun periode. Verlopen feiten krijgen het kenmerk "mogelijk verouderd".
3. De feiten gaan per onderwerp als **documenten met citaties** naar Claude. Daarbij zit een systeeminstructie met de afbakening van het gebied (deelgebieden, buurgebieden) en de bronregels: alleen kennisbank of toegestane websites, "weet ik niet" bij twijfel. Claude verwijst via de citatiefunctie van de API naar de feiten. De app maakt daar voetnoten van. Bron en controledatum in de bronnenlijst komen uit de database, niet uit de tekst van het model.
4. **Fase 1:** het antwoord verschijnt direct (streaming), met maximaal één zoekactie op de toegestane sites. **Fase 2:** op de achtergrond zoekt de assistent een aanvulling, met maximaal twee zoekacties. Die verschijnt apart als "niet gecontroleerd", of verschijnt niet als er niets te melden is.
5. Vraag, antwoord, gebruikte feiten en websites, rol, tokengebruik en geschatte kosten gaan naar het logboek. Dat wordt 90 dagen bewaard, zonder IP-adres of naam.

De wekelijkse controle en de documentimport gebruiken Claude met een vast antwoordformaat (structured output). Wat nieuw of anders is ten opzichte van de kennisbank, wordt een voorstel. Er gaat nooit direct iets naar de kennisbank.

3.3 Gemaakte keuzes

Keuze	Waarom
Kennisbank in de database, niet in de code	De repository is openbaar: interne informatie uit Kiek hoort daar niet in. Beheerders kunnen bovendien zelf wijzigen, zonder ontwikkelaar.
Losse feiten met bron, controledatum, type en zichtbaarheid	Elk feit is apart te controleren, te laten verlopen en in te trekken, met historie.
Citaties van de API in plaats van zelfgeschreven bronnen	Het model kan geen bron verzinnen: de voetnoot wijst naar het echte feit in de database.
"Weet ik niet" boven gokken; algemene natuurkennis mag wel	Juistheid over het gebied gaat voor volledigheid. Algemene kennis over soorten en beheer houdt de antwoorden bruikbaar, maar wordt nooit als gebiedsfeit gebracht.
Webzoeken alleen op een beheerbare lijst, apart gelabeld	De bronnen zijn betrouwbaar, maar niet door een mens gecontroleerd. Daarom staat er zichtbaar "niet gecontroleerd" bij.
Niets live zonder goedkeuring	Eén beheerder is eindverantwoordelijk. Fouten van automatische verwerking komen zo niet ongezien in antwoorden.
Houdbaarheid per type; verlopen geeft een waarschuwing, afgelopen tijdelijke feiten verdwijnen	Oude informatie wordt niet stilzwijgend als actueel gebracht, en goede informatie verdwijnt niet zomaar.
De nieuwste gecontroleerde bron wint	Eenduidig bij tegenspraak. Via de historie terug te draaien.
Persoonlijke links in plaats van wachtwoorden	Eenvoudig voor vrijwilligers en per persoon in te trekken. Alleen een hash van de code wordt opgeslagen. De beheerder deelt de links zelf, dus er is geen mailservice nodig.
Logboek 90 dagen, zonder persoonsgegevens	Maakt steekproeven en foutanalyse mogelijk en is privacyvriendelijk.
Geen vaste testset; direct live met steekproeven	Keuze van het team: de kwaliteit wordt in de praktijk bewaakt met steekproeven en "Klopt niet".
Claude Opus 5 met automatische terugval	Hoogste kwaliteit bij minder dan 500 vragen per maand, en de assistent blijft werken bij een storing. Prompt caching drukt de kosten; een maandplafond in de Anthropic-console begrenst ze.
Controle van nm.nl op zaterdag 07:00	Het team is in het weekend actief. Eén keer per week is genoeg en scheelt kosten.
Wekelijkse back-up, 10 weken bewaard, plus download	Snel herstel na een fout in de kennisbank.

3.4 Belangrijkste bestanden

Bestand	Rol
index.html, sw.js, beheer.html	De app voor gebruikers (chat, voetnoten, bronnenlijst, "Klopt niet", inloggen met link) en het beheerpaneel
api/chat.js	Antwoorden in twee fasen, met citaties, toegestane websites en logboek
api/beheer.js, api/auth.js, api/feedback.js	Acties van het beheerpaneel, inloggen, meldingen en suggesties
api/cron.js, api/_lib/nmcheck.js	De wekelijkse taak en de controle van natuurmonumenten.nl
api/_lib/...	kennisbank.js (feiten en houdbaarheid), prompts.js (instructies voor het model), sites.js (standaardlijst websites), documentimport.js, auth.js (gebruikers en links), logboek.js, backup.js, kv.js (database)